

Portfolio

Erarbeitungs-/Reflexionsphase (Phase 2)

Sondierung produktionsreifer KI-Use-Cases für lokale KMU
und Skizze eines möglichen Beratungsangebots

Kurs: DLBPKIEKPT01 – Project: AI Fluency – Einführung in die Generative KI

Studiengang: Angewandte Künstliche Intelligenz

Sven Behrens

Matrikelnummer: 42303511

Tutor: Prof. Dr. Thorsten Fröhlich

21. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Zwischenprodukt	1
1.1 Branchen-Use-Case-Mapping	1
1.1.1 Auswahlprozess	1
1.1.2 Cluster-Ausschlüsse	1
1.1.3 Die fünf gewählten Branchen	2
1.2 Business Model Canvas	2
2 Dokumentation der Arbeitsweise	3
2.1 Beispiel A1: KI-gestützte Erstellung eines branchenspezifischen Use-Case-Mappings . . .	3
2.2 Beispiel A2: Reduktion von 182 Branchen auf eine Top-15-Erstkandidaten-Liste	4
2.3 Beispiel A3: Anti-Anchoring-Prompt-Design für Deep-Research-Ergänzungsrunden	5
2.4 Beispiel B: Endauswahl der Top-5 aus der Top-15-Liste ohne KI-Unterstützung	7
2.5 Beispiel C: Gemini Format-Anchoring über vier Ergänzungsrunden	8
Anhang A: Prompt-Iteration zu Beispiel A1	9

1 Zwischenprodukt

[Einleitende Bemerkung folgt: Was wird im Zwischenprodukt geliefert, welcher Reifegrad wird in dieser Phase angestrebt.]

1.1 Branchen-Use-Case-Mapping

1.1.1 Auswahlprozess

Die Auswahl der zu betrachtenden Branchen erfolgte in drei Stufen. Eine offene Vorerkundung mit drei Deep-Research-Werkzeugen (ChatGPT Deep Research, Gemini Deep Research, Perplexity Deep Research mit Claude Sonnet 4.6) identifizierte zunächst Cluster-Kandidaten auf Verbandsdatenlage (Bitkom, Destatis, DEHOGA, Bundessteuerberaterkammer, Zentralverband Deutsches Friseurhandwerk). Bereits hier zeigte sich ein systematischer Sichtbarkeitsbias zugunsten medial prominent dokumentierter Branchen. Perplexity verweigerte zudem den zweiten Validierungslauf mit vorgegebener Branchenmenge und gab stattdessen eine Meta-Antwort ab, da die für eine belastbare Matrix erforderlichen Primärquellen aus Sicht des Tools nicht ausreichend verfügbar waren (siehe Beispiel C).

In der zweiten Stufe wurde eine konsolidierte Branchenmenge von 182 Einzelbranchen aus 16 Clustern aufgebaut und in dreizehn thematischen Deep-Research-Runden mit ChatGPT und Gemini sondiert. Jede Einzelbranche wurde nach der in der Methodik (siehe Anlage) festgelegten Logik aus sechs Funktionsbereichen (Geschäftsleitung und Strategie, Marketing und Kommunikation, Vertrieb und Angebote, Verwaltung und Personal, Operatives Kerngeschäft, Kundenservice und Beziehung) und drei Reifegraden (produktionsreif, eingeschränkt einsatzfähig, nicht geeignet) gemappt. Die jeweils branchen-spezifische Regulatorik wurde in jedem Mapping als Hinweis-Block markiert, jedoch nicht abschließend juristisch ausgelegt.

In der dritten Stufe wurden aus der konsolidierten Branchenmenge zunächst fünfzehn Erstkandidaten nach acht Kriterien gefiltert (lokale Verankerung, geringe Self-KI-Affinität, Anzahl realistischer Betriebe in der Region, Bürokratie- und Compliance-Last, Margen und Zahlungsbereitschaft, Reifegrad der verfügbaren Use-Cases, niedrige Vertrauenshürde gegenüber externer Beratung, kein Cluster-Ausschluss). Aus dieser Top-15 wurden anschließend fünf Branchen ausgewählt, die sich zu einer geschlossenen Wertschöpfungskette zusammenfügen (Beispiel A3).

1.1.2 Cluster-Ausschlüsse

Sechs der sechzehn Cluster wurden aus der finalen Auswahl ausgeschlossen, obwohl die Deep-Research-Tools innerhalb dieser Cluster vielfach hohe Eignung attestierten. Die Cluster *IT und Digitalisierung*,

Kreativbranche, Handel und E-Commerce, Bildung und Training sowie Medien und Internet weisen eine überdurchschnittliche Digitalisierungsrate auf und sind technisch sehr gut für generative KI geeignet. Der Beratungsmarkt wird dort jedoch bereits durch überregional tätige Anbieter mit Remote-Geschäftsmodell bedient, sodass ein lokales Vor-Ort-Beratungsangebot keinen Wettbewerbsvorteil entfaltet. Das Cluster *Gesundheit und Pflege* wurde wegen der strengen DSGVO-Anforderungen an Patientendaten, dem besonderen Berufsgeheimnis nach §203 StGB sowie dem hohen Bias-Risiko bei medizinischen Aussagen ausgeschlossen, obwohl die Tools Physiotherapie, Ergotherapie und Pflegedienste als hoch eignungsfähig bewerteten. Die Mappings dieser ausgeschlossenen Cluster bleiben in der Anlage erhalten, um die Auswahllogik nachvollziehbar zu belegen und für spätere Erweiterungen verfügbar zu halten.

1.1.3 Die fünf gewählten Branchen

Die finale Auswahl umfasst fünf Branchen aus zwei Clustern und bildet gemeinsam eine geschlossene Wertschöpfungskette der regionalen Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Auf der Auftraggeber-Seite stehen Immobilienmakler und Hausverwaltung, auf der Ausführungsseite drei zentrale Bau- und Sanierungsgewerke. Damit ist nicht nur jede Branche für sich, sondern auch die Schnittstelle zwischen ihnen beraterrelevant.

Tabelle 1: Endauswahl: fünf Branchen mit Auswahllogik

Branche	Cluster	Hauptbegründung
Sanitär und Heizung	Handwerk und Bau	Wärmewende und GEG-Novelle erzeugen hohen Beratungs- und Förderantrags-Bedarf. Notdienst-Geschäft und hohe Betriebs-Dichte sichern die Marktgröße.
Elektriker	Handwerk und Bau	Photovoltaik-, Wallbox- und Smart-Home-Boom füllen die Auftragsbücher. Klassisch lokale KMU-Struktur mit niedriger Eigen-Digitalisierung.
Malerbetrieb	Handwerk und Bau	Klassischer Marketing-, Angebots- und Foto-Schmerz. Sehr hohe lokale Dichte bei niedriger Self-KI-Affinität.
Immobilienmakler	Beratung und Dienstleistungen	Hoher Anteil an Solo- und Kleinbüros. Exposé-, Foto- und GwG-Workflow als klare KI-Hebel mit guten Margen.
Hausverwaltung	Beratung und Dienstleistungen	WEG-Reform und Eigentümerversammlungs-Komplexität erzeugen hohe administrative Last bei stabilen Mandatsstrukturen.

1.2 Business Model Canvas

[Inhalt folgt.]

2 Dokumentation der Arbeitsweise

Die folgende Dokumentation gibt fünf konkrete Arbeitssituationen aus der vorliegenden Sondierung wieder. Drei Beispiele zeigen die strategische Nutzung generativer KI, ein Beispiel die bewusste Nicht-Nutzung und ein Beispiel die Identifikation und Korrektur eines KI-Fehlers.

2.1 Beispiel A1: KI-gestützte Erstellung eines branchenspezifischen Use-Case-Mappings

Die Aufgabe. Für jede der 182 Branchen sollte ein vollständiges Use-Case-Mapping nach der festgelegten Methodik aus sechs Funktionsbereichen und drei Reifegraden erstellt werden. Die Mapping-Struktur ist standardisiert, der Inhalt jedoch branchen-spezifisch. Eine vollständig manuelle Erstellung über die gesamte Branchenmenge wäre nicht praktikabel gewesen. Stellvertretend wird hier die Erstellung des Mappings für die Branche *Sanitär und Heizung* als Top-5-Branche dokumentiert.

Der Prompt.

Rolle: Assistierende Instanz für die Erstellung eines branchenspezifischen Use-Case-Mappings.

Kontext: Methodik festgelegt auf sechs Funktionsbereiche (Geschäftsleitung und Strategie, Marketing und Kommunikation, Vertrieb und Angebote, Verwaltung und Personal, Operatives Kerngeschäft, Kundenservice und Beziehung) und drei Reifegrade (produktionsreif, eingeschränkt einsatzfähig, nicht geeignet). Scope: KMU mit 1 bis 50 Mitarbeitern.

Aufgabe: Für die Branche *Sanitär und Heizung* ein vollständiges Mapping über alle sechs Funktionsbereiche erstellen. Jeder Funktionsbereich enthält mehrere Use-Cases mit Reifegrad und Kurzanmerkung.

Inhaltliche Anker: Branchenspezifische Regulatorik (GEG, HwO, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, BAFA-/KfW-Förderanträge, AwSV bei Heizöl, Trinkwasserverordnung) im Hinweis-Block markieren. Konvergente Use-Cases (branchenübergreifend, z. B. KI-Posteingangs-Klassifizierung) und branchenspezifische Use-Cases (z. B. hydraulischer Abgleich) in der Anmerkungsspalte trennen.

Format: Markdown-Tabelle mit Spalten *Funktionsbereich, KI-Use-Case, Reifegrad, Anmerkung*.

Der KI-Output. Die KI generierte ein vollständiges Mapping mit 23 Use-Cases verteilt über alle sechs Funktionsbereiche. Branchenspezifische Use-Cases umfassten unter anderem die Förderantrags-Recherche zu GEG und BAFA, die hydraulische-Abgleichs-Doku, die Notdienst-Tourenoptimierung sowie die Wartungs- und Inspektions-Recall-Logik. Im Hinweis-Block wurden GEG, BAFA, AwSV und TrinkwasserVO

explizit benannt. Die Reifegrade verteilten sich auf produktionsreife und eingeschränkt einsatzfähige Anwendungen ohne Einträge in der Kategorie *nicht geeignet*.

Kritische Prüfung. Die Mapping-Struktur war vollständig und methodisch konsistent. Drei Schwächen wurden sichtbar. Erstens neigte die KI dazu, branchenfremde generische Use-Cases (z. B. allgemeines Social-Media-Marketing) als branchenspezifisch auszuweisen, obwohl sie konvergent über mehrere Cluster auftreten. Zweitens war die Reifegrad-Begründung nicht durchgehend nachvollziehbar, insbesondere die Trennung zwischen *produktionsreif* und *eingeschränkt einsatzfähig* blieb in einigen Zellen unscharf. Drittens fehlten anfänglich einzelne branchentypische Anwendungen, die erst in den späteren Deep-Research-Ergänzungsrunden zutage traten (z. B. Heizungs-Telemetrie-Auswertung oder GEG-Heizungstausch-Beratungsleitfaden).

Verbesserung. Das Mapping wurde nicht als endgültiges Ergebnis akzeptiert. Erstens wurden die Anmerkungen manuell nachgezogen, sodass die Trennung zwischen konvergenten und branchenspezifischen Use-Cases in jeder Zeile sichtbar wird. Zweitens wurde die Reifegrad-Vergabe entlang einer einheitlichen Heuristik überprüft: *produktionsreif* verlangt überschaubaren Aufwand und akzeptables Risiko bei vorhandenen Standard-Werkzeugen, *eingeschränkt einsatzfähig* setzt definierte Auflagen voraus (z. B. Fach-Validierung bei sicherheits- oder gesundheits-relevanten Use-Cases). Drittens wurde das Mapping in Round 2 und 3 der Deep-Research-Ergänzung gegen ChatGPT- und Gemini-Outputs gespiegelt und um die dort identifizierten Lücken erweitert, wobei das Gemini-Format-Anchoring beim Ergänzungs-Schritt ein eigenes Problem aufwarf (siehe Beispiel C).

2.2 Beispiel A2: Reduktion von 182 Branchen auf eine Top-15-Erstkandidaten-Liste

Die Aufgabe. Aus der konsolidierten Branchenmenge von 182 Einzelbranchen über 16 Cluster sollte eine handhabbare Top-15-Liste an Erstkandidaten für ein lokales KMU-KI-Beratungsangebot abgeleitet werden. Eine vollständige manuelle Bewertung sämtlicher Branchen entlang mehrerer Eignungs-Kriterien wäre angesichts der Datenmenge nicht praktikabel gewesen. KI sollte daher als strukturierter Vorfilter dienen, dessen Ergebnis anschließend manuell qualitätsgesichert wird.

Der Prompt.

Rolle: Assistierende Instanz für die Branchen-Vorauswahl.

Kontext: Konsolidierte Branchenmenge von 182 Einzelbranchen aus 16 Clustern, vollständig nach sechs Funktionsbereichen und drei Reifegraden gemappt.

Aufgabe: Aus dieser Branchenmenge die fünfzehn am besten geeigneten Erstkandidaten für ein lokales KMU-KI-Beratungsangebot identifizieren.

Vorab-Ausschluss: Sechs Cluster wegen Self-KI oder DSGVO/§203 StGB nicht in die Bewertung aufnehmen. Aus dem Cluster *Beratung und Dienstleistungen* zusätzlich Anwalt, Notar, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung ausschließen.

Bewertungs-Kriterien: Lokale Verankerung, geringe Self-KI-Affinität, Marktgröße, Bürokratie- und Compliance-Last, Margen und Zahlungsbereitschaft, Reifegrad der Use-Cases, niedrige Vertrauenshürde gegenüber externer Beratung, kein Cluster-Ausschluss.

Format: Tabellarisch mit Branche, Cluster und Hauptbegründung. Zusätzlich eine Liste „Auch erwogen, aber nicht in Top-15“ mit Kurzbegründungen für die Nicht-Aufnahme.

Der KI-Output. Die KI lieferte eine sortierte Top-15-Liste mit Branche, Cluster und einer Begründungs-Zeile pro Branche. Die fünf später gewählten Branchen (Sanitär und Heizung, Elektriker, Malerbetrieb, Immobilienmakler, Hausverwaltung) waren in der Liste enthalten. Ergänzend wurde eine Liste von neun bewusst nicht aufgenommenen Branchen mit Begründung geliefert, darunter Garten- und Landschaftsbau, Architekturbüro, Spedition und Friseur.

Kritische Prüfung. Der Output war methodisch sauber strukturiert, wies jedoch mehrere Schwächen auf. Erstens wurden die acht Bewertungs-Kriterien im Verlauf der Sondierung ad hoc abgeleitet und nicht vorab als unabhängiger Bewertungs-Rahmen festgelegt. Damit besteht das Risiko, dass die Kriterien-Wahl die gewünschte Endauswahl im Nachhinein rechtfertigt statt sie prüft. Zweitens wurde die Bewertung qualitativ vorgenommen, ohne quantitative Datenbasis je Branche. Drittens wurde das Kriterium *lokale Verankerung* argumentativ vergeben und nicht durch eine Markt-Erhebung in der Zielregion gestützt. Viertens wirken einige Trennlinien zwischen Aufnahme und Nicht-Aufnahme heuristisch, etwa die Bevorzugung des Dachdeckerhandwerks gegenüber dem Garten- und Landschaftsbau bei vergleichbarem Eignungsprofil.

Verbesserung. Die Top-15 wurde nicht direkt als Ergebnis übernommen, sondern als strukturierter Vorschlag betrachtet. Aus den fünfzehn Erstkandidaten hat der Verfasser anschließend die endgültige Top-5 ohne KI-Unterstützung ausgewählt und dabei nicht entlang eines Eignungs-Scores entschieden, sondern entlang eines unternehmerischen Strukturkriteriums, nämlich der Bildung einer geschlossenen Wertschöpfungskette der regionalen Immobilien- und Wohnungswirtschaft (siehe Beispiel B). Die Liste der nicht aufgenommenen Erwägungskandidaten bleibt explizit dokumentiert, um die Auswahllogik transparent zu halten und spätere Erweiterungen vorzubereiten.

2.3 Beispiel A3: Anti-Anchoring-Prompt-Design für Deep-Research-Ergänzungsrunden

Die Aufgabe. In Round 4 der Deep-Research-Ergänzungen (IT-Cluster) wurde sichtbar, dass ChatGPT den vorgelegten Use-Case-Bestand überwiegend validierte statt ergänzte. Auf die Frage nach fehlenden

Use-Cases wiederholte das Modell mit kleinen Variationen den bereits vorhandenen Bestand. Aus diesem Befund leitete sich die Aufgabe ab, ein Prompt-Muster zu entwickeln, das Modelle systematisch zur Ergänzungs-Antwort zwingt und zugleich ein *ehrliches Schweigen* erlaubt, wenn keine substanziellen Ergänzungen mehr verfügbar sind.

Der Prompt.

Rolle: Assistierende Instanz für die Identifikation fehlender KI-Use-Cases.

Kontext: Vollständig dokumentierter Bestand an Use-Cases pro Branche aus der bisherigen Sondierung.

Aufgabe: Pro Branche *ausschließlich* Use-Cases identifizieren, die im vorgelegten Bestand nicht enthalten sind.

Bestands-Anker: Pro Branche werden alle bisher dokumentierten Use-Cases vollständig als Negativ-Liste aufgeführt.

Ausschlüsse: Keine Wiederholung des Bestands. Keine generischen Querschnitts-Use-Cases ohne konkreten Branchenbezug.

Recht zur Nicht-Antwort: Wenn für eine Branche keine sinnvollen Ergänzungen identifiziert werden können, ist dies explizit zu benennen anstatt den Bestand mit Variationen zu wiederholen.

Optionale Anregungs-Themen: Wird eine Liste branchen-typischer Lücken-Themen mitgegeben, ist diese als Hinweis und nicht als Vorgabe zu verstehen.

Der KI-Output. Das Muster wurde ab Round 5 in allen Folge-Runden verwendet und zeigte unterschiedliche Wirkung je Modell. ChatGPT antwortete ab Round 11 (Mobilität und Medien) und Round 12 (Lokale Dienstleistungen) in drei beziehungsweise einer Branche explizit „Keine sinnvollen Ergänzungen identifiziert“, was methodisch saubere Anti-Anchoring-Disziplin darstellt: die Modellantwort spiegelt ein Sättigungsverhalten wider und nicht eine erzwungene Pseudo-Ergänzung. Gemini hingegen brach in vier von fünf späten Runden das geforderte Pro-Branche-Tabellenformat und fügte in Round 10 sogar Branchen ein, die nicht zur vorgelegten Branchenmenge gehörten (siehe Beispiel C).

Kritische Prüfung. Das Anti-Anchoring-Prompt-Design adressiert das ursprüngliche Problem (Validierungs-Wiederholung) erfolgreich, bleibt jedoch unvollständig. Erstens wirkt es nur auf Modelle, deren Verhalten primär durch Prompt-Struktur steuerbar ist. Das Gemini-Format-Anchoring entstand nicht aus mangelnder Vorgabe, sondern aus einem Modell-internen Verhalten, das sich von der Prompt-Form gerade nicht zurückführen lässt. Zweitens können die optional mitgegebenen Anregungs-Themen selbst eine neue Form von Anchoring erzeugen, indem sie die Ergänzungs-Richtung implizit vorgeben. Drittens

setzt das Muster voraus, dass der Bestand vor Ausführung vollständig und korrekt gelistet ist. Fehler im Bestand werden in den Ergänzungen fortgeschrieben.

Verbesserung. Das Prompt-Muster wurde iterativ geschärft. Ab Round 8 wurden die Anregungs-Themen klar als optionale Hilfe markiert, um Richtungs-Bias zu reduzieren. Für Gemini wurde im Verlauf zusätzlich differenziert diagnostiziert, dass nicht jeder Format-Verstoß ein Prompt-Problem darstellt, sondern teils eine Modell-Eigenschaft. Diese Diagnose wird in Beispiel C ausgeführt. Das Anti-Anchoring-Muster wird damit als Werkzeug verstanden, das ein Anchoring-Phänomen wirksam adressiert, aber andere Anchoring-Formen nicht beseitigt.

2.4 Beispiel B: Endauswahl der Top-5 aus der Top-15-Liste ohne KI-Unterstützung

Die Aufgabe. Aus der in Beispiel A2 erstellten Top-15-Erstkandidaten-Liste sollten fünf Branchen ausgewählt werden, die gemeinsam den Kern eines lokalen KMU-KI-Beratungsangebots tragen. Eine reine Übernahme der ersten fünf Plätze der KI-erzeugten Liste wäre methodisch zulässig gewesen, hätte die Auswahl aber rein an einem Eignungs-Score ausgerichtet und das strukturelle Profil der späteren Beratungs-Tätigkeit unberücksichtigt gelassen.

Warum keine KI. Drei Gründe sprachen für eine Entscheidung ohne KI-Unterstützung. Erstens beruht die finale Auswahl auf einem unternehmerischen Urteil, das die zukünftige Geschäftstätigkeit prägt und damit nach Tabelle 1 der Phase 1 explizit nicht an Modelle delegierbar ist. Zweitens verlangt die regionale Marktkennntnis des Zielgebiets eine Einschätzung, die in den Trainingsdaten generativer Modelle systematisch unterrepräsentiert ist, da hyperlokale Strukturdaten außerhalb der Reichweite zitierfähiger Quellen liegen. Drittens war das eigentlich entscheidende Auswahl-Kriterium, nämlich die Bildung einer strukturellen Logik zwischen den fünf gewählten Branchen, kein Bestandteil der ursprünglichen acht Bewertungs-Kriterien in Beispiel A2 und hätte den KI-Filter auch nicht durchlaufen können.

Die Lösung. Die fünf Branchen wurden so gewählt, dass sie gemeinsam eine geschlossene Wertschöpfungskette der regionalen Immobilien- und Wohnungswirtschaft bilden. Auf der Auftraggeber-Seite stehen *Immobilienmakler* (Vermittlungs-Geschäft) und *Hausverwaltung* (Bestands-Geschäft). Beide steuern in ihrer Branche regelmäßig Bau- und Sanierungs-Gewerke aus, deren drei relevanteste für die Top-5 ausgewählt wurden: *Sanitär und Heizung* im Zuge der Wärmewende, *Elektriker* im Zuge der Photovoltaik- und Wallbox-Welle sowie *Malerbetrieb* für Sanierung und Wertsteigerung. Damit ist nicht nur jede der fünf Branchen einzeln beratungsrelevant, sondern auch die Schnittstelle zwischen ihnen, etwa wenn ein Maklerauftrag eine Sanierungs-Vorbereitung auslöst oder eine Eigentümerversammlung über einen Heizungstausch entscheidet. Diese strukturelle Kohärenz wäre in einer rein scoring-basierten Auswahl nicht zwingend

entstanden, sondern erforderte das unternehmerische Urteil über das Zusammenspiel der Branchen im Beratungs-Alltag.

2.5 Beispiel C: Gemini Format-Anchoring über vier Ergänzungsrunden

Was war falsch. Gemini Deep Research hielt in vier von fünf Ergänzungsrunden das im Prompt explizit geforderte Pro-Branche-Tabellenformat nicht ein. Statt einer Tabelle pro Branche mit Spalten *Funktionsbereich*, *KI-Use-Case*, *Reifegrad* und *Kurzanmerkung* lieferte das Modell eine querschnittliche Strategie-Analyse, sortiert nach Funktionsbereich anstatt nach Branche. Konkret betroffen waren Round 4 (IT und Digitalisierung), Round 7 (Gastronomie und Lebensmittel), Round 9 (Beratung und Dienstleistungen) und Round 10 (Bildung und Landwirtschaft). In Round 10 trat zusätzlich ein Branchen-Mismatch auf: das Modell fügte eigenmächtig Branchen ein, die nicht zum vorgegebenen Cluster gehörten (Weinbau, Garten- und Landschaftsbau, Fahrschule, Volkshochschule, Kinderbetreuung) und ließ einige vorgegebene Branchen aus oder benannte sie um. Round 12 (Lokale Dienstleistungen) zeigte ein gemischtes Bild: für fünf Branchen wurde das Format eingehalten, für elf weitere wiederum nicht.

Wie erkannt. Der Format-Verstoß war beim ersten Sichten des Outputs unmittelbar sichtbar, da die Funktionsbereich-Überschriften die Pro-Branche-Gliederung ersetzten. Im Branchen-Mismatch von Round 10 fielen die hinzugefügten Branchen durch Abgleich mit der vorgegebenen Branchenliste auf. Die Wiederholung über vier Runden hinweg ließ einen Übergang zum strukturellen Muster zu: kein einmaliges Versagen, sondern ein wiederkehrendes Modell-Verhalten unabhängig vom inhaltlichen Cluster und trotz mehrfach geschärfter Prompt-Vorgaben aus dem Anti-Anchoring-Design (siehe Beispiel A3).

Wie korrigiert. Inhaltlich verwertbar blieb der Gemini-Output trotz Format-Verstoß, da die einzelnen Use-Cases manuell der korrekten Branche zugeordnet werden konnten. Beim Branchen-Mismatch in Round 10 wurden die nicht-passenden Branchen herausgefiltert, die übrig gebliebenen Use-Cases entweder der korrekten Branche zugewiesen oder verworfen. Für die Synthese der Ergänzungsrunden wurde Gemini damit als inhaltliche, aber nicht als strukturelle Quelle verwendet, während ChatGPT die strukturkonforme Tabelle lieferte.

Methodisch wurde die Beobachtung als Anchoring-Phänomen zweiter Ordnung interpretiert. Das Anti-Anchoring-Prompt-Design aus Beispiel A3 wirkt gegen *inhaltliches* Anchoring, also gegen die Wiederholung des Bestands. Gegen *strukturelles* Anchoring, also die Übernahme eines präferierten Output-Formats unabhängig von der Prompt-Vorgabe, wirkt es nicht. Die vier wiederholten Beobachtungen sind damit belastbares Evidenz-Material für die Diagnose, dass nicht jedes Anchoring durch Prompt-Design steuerbar ist. Im weiteren Verlauf der Sondierung wurde Gemini deshalb gezielt für inhaltliche Triangulation eingesetzt, nicht für formatgebundene Aggregation.

Anhang A: Prompt-Iteration zu Beispiel A1

Die folgende Gegenüberstellung zeigt den KI-generierten Erstentwurf des Deep-Research-Prompts (A.1) und die vom Verfasser überarbeitete Fassung (A.2). In A.1 sind die später gestrichenen Stellen **rot durchgestrichen**, in A.2 die neu hinzugefügten Stellen **grün hervorgehoben**, sodass die Änderungen zwischen beiden Fassungen direkt nachvollziehbar werden.

A.1 KI-generierter Erstentwurf

Recherchiere zitierfähige Quellen und empirische Befunde zur Frage, in welchen lokalen KMU-Branchen in Deutschland heute welche Use-Cases generativer KI produktiv eingesetzt werden können.

ANWENDUNGSKONTEXT:

~~Modul-Portfolio "Project: AI-Fluency"(Phase 2), Studiengang Angewandte Künstliche Intelligenz, IU Internationale Hochschule.~~ Die Arbeit ist eine Sondierung, die als Zwischenprodukt ein Branchen-Use-Case-Mapping und ein Business Model Canvas für ein hypothetisches KMU-KI-Beratungsangebot liefert.

AUSGANGSAUSWAHL DER BRANCHEN (zur Bestätigung oder Korrektur):

- ~~1. Handwerk (SHK, Elektro, Maler, Schreinerei, Dachdecker)~~
- ~~2. Steuerberatung und kleine Wirtschaftskanzleien~~
- ~~3. Friseur-, Beauty- und Wellness-Salons~~
- ~~4. Lokale Gastronomie~~

PRO BRANCHE GESUCHT:

a) Markt- und Strukturzahlen: Anzahl Betriebe in Deutschland, durchschnittliche Betriebsgröße bzw. Beschäftigtenzahl, wirtschaftliche Bedeutung (Umsatz, Wertschöpfung). Bevorzugte Quellen: Statistisches Bundesamt, Zentralverband Deutsches Handwerk, Bundessteuerberaterkammer, DEHOGA, Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks.

b) Use-Case-Mapping nach drei Reifegraden (~~entsprechend AI-Fluency-Logik Tag 10 „Korrekt vs. Gut“~~): PRODUKTIONSREIF (heute mit überschaubarem Aufwand und akzeptablem Risiko produktiv einsetzbar); EINGESCHRÄNKT EINSATZFÄHIG (technisch möglich, aber mit Auflagen wie DSGVO, Bias-Risiko, fachliche Kontrolle); NICHT GEEIGNET (aktuell ohne erhebliches Risiko nicht produktiv einsetzbar). **Strukturierung entsprechend der vier Tool-Kategorien aus AI-Fluency Tag 1:** Kommunikatoren (Sprachmodelle), Kreative (Bild-KI), Ingenieure (Code-KI), Analysten (Daten-KI).

c) Konkrete empirische Belege zur tatsächlichen KI-Nutzung in der Branche (Bitkom, ZEW, Branchen-Reports, Fraunhofer, Eurostat E_AI_TNLG).

OUTPUT-FORMAT PRO BRANCHE:

- ~~- Strukturdaten (3-5 Sätze mit Belegen)~~
- Tabellarisches Use-Case-Mapping nach Reifegrad
- Pro Use Case: kurze Begründung, nach Möglichkeit empirischer Beleg

- Branchenspezifische Risiken oder Hürden

OUTPUT-STIL:

- ~~Akademisch~~, deutschsprachig
- APA-7-Stil, Direktlinks, BibTeX-Einträge, methodische Einschränkungen explizit

AUSSCHLÜSSE: Vendor-Marketing, methodisch intransparente Whitepapers, Pressemitteilungen, Quellen älter als 2023.

A.2 Überarbeitete Fassung

Recherchiere zitierfähige Quellen und empirische Befunde zur Frage, in welchen lokalen KMU-Branchen in Deutschland heute welche Use-Cases generativer KI produktiv eingesetzt werden können.

ANWENDUNGSKONTEXT:

Die Arbeit ist eine Sondierung, die als Zwischenprodukt ein Branchen-Use-Case-Mapping und ein Business Model Canvas für ein hypothetisches KMU-KI-Beratungsangebot liefert.

BRANCHEN-AUSWAHL OFFEN:

Die Sondierung soll KMU-Branchen identifizieren, die als realistische Erstkandidaten für ein produktives KI-Beratungsangebot in Frage kommen. Bitte konkrete Vorschläge mit empirisch hergeleiteter Begründung liefern, statt vorgegebene Branchen abzuarbeiten. Mögliche Auswahlkriterien:

- Anteil text- und kommunikationsintensiver Tätigkeiten (wo generative KI heute stark ist)
- Hohe KMU-Dichte und viele kleine Betriebe in Deutschland
- Bislang niedrige KI-Adoption bei erkennbarem Anwendungsbedarf
- DSGVO-Vertretbarkeit und regulatorische Praktikabilität
- Verfügbarkeit zitierfähiger Branchen-Strukturdaten

PRO BRANCHE GESUCHT:

a) Markt- und Strukturzahlen: Anzahl Betriebe in Deutschland, durchschnittliche Betriebsgröße bzw. Beschäftigtenzahl, wirtschaftliche Bedeutung (Umsatz, Wertschöpfung). Bevorzugte Quellen: Statistisches Bundesamt, Zentralverband Deutsches Handwerk, Bundessteuerberaterkammer, DEHOGA, Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks.

b) Use-Case-Mapping nach drei Reifegraden: PRODUKTIONSREIF (heute mit überschaubarem Aufwand und akzeptablem Risiko produktiv einsetzbar); EINGESCHRÄNKT EINSATZFÄHIG (technisch möglich, aber mit Auflagen wie DSGVO, Bias-Risiko, fachliche Kontrolle); NICHT GEEIGNET (aktuell ohne erhebliches Risiko nicht produktiv einsetzbar). Kommunikatoren (Sprachmodelle), Kreative (Bild-KI), Ingenieure (Code-KI), Analysten (Daten-KI).

c) Konkrete empirische Belege zur tatsächlichen KI-Nutzung in der Branche (Bitkom, ZEW, Branchen-Reports, Fraunhofer, Eurostat E_AI_TNLG).

OUTPUT-FORMAT PRO BRANCHE:

- Tabellarisches Use-Case-Mapping nach Reifegrad
- Pro Use Case: kurze Begründung, nach Möglichkeit empirischer Beleg
- Branchenspezifische Risiken oder Hürden

OUTPUT-STIL:

- APA-7-Stil, Direktlinks, BibTeX-Einträge, methodische Einschränkungen explizit

AUSSCHLÜSSE: Vendor-Marketing, methodisch intransparente Whitepapers, Pressemitteilungen, Quellen älter als 2023.